EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 30 MIN

L'image de x ▯ x / (1 + ‖x‖²)

Soit $(E, \|\cdot\|)$ un espace normé non nul et $f(x) = \frac{x}{1+\|x\|^2}$. Montrer que f est continue et que $f(E) = B'(0, \frac{1}{2})$.